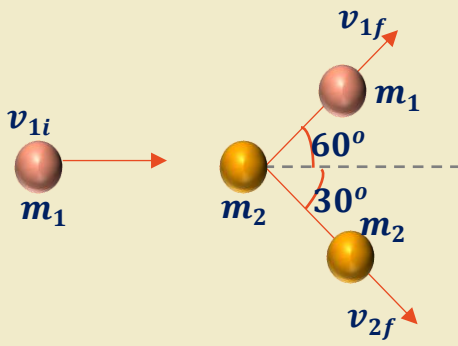




أثرت قوة مقدارها ($10N$) على جسم ساكن كتلته ($m_1 = 2Kg$) لمدة ($0.6s$) ثم اصطدم بجسم آخر ساكن كتلته ($m_2 = 4Kg$) وبعد التصادم تحركا كما في الشكل المجاور احسب:

- 1- سرعة كلا من الجسمين بعد التصادم
- 2- السرعة النسبية للجسم الثاني بالنسبة للجسم الأول قبل التصادم

الحل (1): أولاً نحسب سرعة الكرة الأولى الابتدائية من قانون نيوتن الثاني

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} \Rightarrow \Delta P = F \Delta t = 10 \times 0.6 = 6N.s$$

$$m(v_f - v_i) = 6 \Rightarrow 2(v_f - 0) = 6 \Rightarrow v_f = 3m/s$$

هي السرعة الابتدائية للكرة الأولى قبل التصادم مباشرة أي أن ($v_{1i} = 3m/s$) من حفظ الزخم الخطي الأفقي

$$\sum Px_i = \sum Px_f$$

$$m_1 v_{1xi} + m_2 v_{2xi} = m_1 v_{1xf} + m_2 v_{2xf}$$

$$2 \times 3 + 0 = 2v_{1f} \cos(60) + 4v_{2f} \cos(30)$$

$$v_{1f} + 2\sqrt{3}v_{2f} = 6 \text{ --- (1)}$$

من حفظ الزخم الخطي الرأسي

$$\sum Py_i = \sum Py_f$$

$$m_1 v_{1yi} + m_2 v_{2yi} = m_1 v_{1yf} + m_2 v_{2yf}$$

$$0 + 0 = 2v_{1f} \sin(60) - 4v_{2f} \sin(30)$$

$$\sqrt{3}v_{1f} = 2v_{2f} \Rightarrow v_{1f} = \frac{2}{\sqrt{3}}v_{2f}$$

بالتعويض عن $(v_{1f} = \frac{2}{\sqrt{3}} v_{2f})$ في معادلة (1)

$$\frac{2}{\sqrt{3}} v_{2f} + 2\sqrt{3} v_{2f} = 6$$

$$\frac{8\sqrt{3}}{3} v_{2f} = 6 \Rightarrow v_{2f} = \frac{6}{\frac{8\sqrt{3}}{3}} = \mathbf{1.3 \text{ m/s}}$$

$$v_{1f} = \frac{2}{\sqrt{3}} v_{2f} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times 1.3 = \mathbf{1.5 \text{ m/s}}$$

الحل (2): حساب السرعة النسبية للجسم الثاني بالنسبة للجسم الأول قبل التصادم

$$v_{21i} = v_{2i} - v_{1i} = 0 - 3 = \mathbf{-3 \text{ m/s}}$$